

Esempio del palo da 20 m con quote di taglio assegnate

Aprire **palo-20m-tagli-12-18-20.programma** con File → Apri. Nella Risposta elastica aprire Tavola armature e distinta ferri. Ogni tratto definisce un gruppo distinto; i confini sono quote finali di taglio. L'esempio serve a leggere la geometria dei ferri e gli esiti, non è un progetto esecutivo verificato.

Input condivisi

Palo D 1,00 m, lunghezza 20 m, testa al piano campagna; testa e punta libere nel modello laterale. $H=100$ kN, eccentricità zero; N testa=600 kN con compressione positiva e peso proprio 25 kN/m³. C35/45, B450C, copriferro 70 mm, staffe Ø10/150 mm; XC2, vita 50 anni. FEM con passo iniziale 0,50 m ed EI dalla sezione integra. Sabbia sciolta 0-4 m ($A=200$, $\varphi=30^\circ$), sabbia media 4-20 m ($A=650$, $\varphi=34^\circ$), $\gamma=18$ e $\gamma_{sat}=20$ kN/m³; falda a 4 m. Modalità Viggiani $A\cdot\gamma/1,35$ con peso immerso sotto falda. Buona aderenza, giunti al 100%, barre commerciali massime 12 m.

Tratti e barre effettive

Tratto assegnato	Armatura	Inizio barra	Fine barra	Lunghezza di taglio
T1 0-12 m	20Ø20, principale	0,00 m	12,00 m	12,00 m
T2 12-18 m	12Ø16, personalizzata	10,80 m	18,00 m	7,20 m
T3 18-20 m	12Ø16, personalizzata	17,00 m	20,00 m	3,00 m

Al primo giunto governa l'iniziale $60\text{Ø}20=1,20$ m; al secondo $60\text{Ø}16=0,96$ m, arrotondato a 1,00 m. I valori richiesti dal verificatore in questo esempio sono inferiori. Il terzo gruppo inizia quindi a 17,00 m: le due sovrapposizioni non sono uguali perché cambiano i diametri. Ogni gruppo entra in una sola barra commerciale da 12, 8 e 6 m rispettivamente: la lunghezza di taglio resta 12, 7,20 e 3 m, senza allungamenti allo stock.

Se un gruppo supera la lunghezza commerciale, vengono creati pezzi interni con ulteriori sovrapposizioni, conservando l'inizio e la fine del gruppo. Quantità longitudinale qui: $20\times 12 + 12\times 7,20 + 12\times 3 = 362,40$ m; sfridi esclusi.

Controlli da leggere

- T1: Parziale: dettagli da completare.
- T2: Non soddisfatto: dettaglio della sezione.
- T3: Non soddisfatto: dettaglio della sezione.

Le corone regolari 20/12 hanno quattro coppie radiali nominali comuni su dodici richieste: il primo giunto segnala l'abbinamento da definire. Le corone 12/12 del secondo giunto sono allineate. I tagli scelti non vengono modificati per risolvere verifiche non soddisfatte. Sviluppo alle estremità, trattenimento delle barre, confinamento, staffe esecutive, SLE e sisma restano da completare. MRd nominale non equivale a dettaglio verificato; dove lo sviluppo o il giunto non sono disponibili, MRd utilizzabile non viene accreditato.

Provare a spostare la fine di T1: la barra superiore termina esattamente alla nuova quota e T2 arretra da quella quota di l_0 . Riducendo la lunghezza commerciale si vedono i soli tagli interni necessari.